

Desenvolvimento de um Sistema Web para Auxiliar no Gerenciamento de Processos Seletivos

Letícia Porto Soares¹, Crescencio Lima (orientador)¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Vitória da Conquista – BA – Brazil

leticiaportosoares@gmail.com, crescencio@gmail.com

Abstract. *The COVID-19 forced governments to impose harsh social restrictions as part of the strategy to deal with the situation. As a consequence, society, organizations, and educational institutes had to adapt quickly. The pandemic scenario awakened the need to automate various procedures, including the realization of the selective process for the Lato Sensu Post Graduation in Web Development (PGDW) of the Federal Institute of Education, Science and Technology from Bahia campus Vitória da Conquista. In this context, an information system would be able to collaborate with the process not only in the face of the restrictive measures imposed by COVID-19, but also in a post-pandemic context. In response to this emergency, this work presents the development of an open source web system that is divided into allowing interested parties to register and monitor their progress, and enabling the organizing team to register the selective process and to analyse the subscriptions. Based on the way it was designed, the system is not restricted to the proof-of-concept to meet the PGDW selective process demands it can be adapted to other courses.*

Resumo. *A COVID-19 obrigou governos a impor severas restrições sociais como parte da estratégia para lidar com a situação. Como consequência, a sociedade, organizações e instituições de ensino tiveram que se adaptar rapidamente. O cenário pandêmico despertou a necessidade de automatização de diversos procedimentos, entre eles a realização do processo seletivo da Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web (PGDW) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus Vitória da Conquista. Neste contexto, um sistema de informação seria capaz de colaborar com o processo tanto diante das medidas restritivas impostas pelo COVID-19, quanto em um contexto pós-pandemia. Em resposta a esta emergência, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web “open source” que se divide em permitir que os interessados efetuem a inscrição e acompanhe o seu andamento, e em possibilitar que a equipe organizadora cadastre o processo seletivo e analise as inscrições. Diante da forma como foi projetado, o sistema não se restringe somente a prova de conceito para atender a demanda do processo seletivo da PGDW podendo ser adaptado para outros cursos.*

1. Introdução

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web (PGDW) do Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Vitória da Conquista, foi criado para atender a demanda

por especialização dos profissionais da área de Computação. É um curso gratuito que tem como objetivo atender não somente uma demanda local, como outras regiões do estado da Bahia.

O primeiro processo seletivo do curso foi realizado em 2019 de forma presencial. O edital e formulários foram disponibilizados no site do Instituto. Os documentos necessários e formulários exigidos para confirmação da inscrição deveriam ser levados ao IFBA onde seriam analisados e autenticados (se necessário) por membros da comissão do processo seletivo da PGDW que permaneceram de plantão para tal atividade. Posteriormente, realizou-se uma prova em sala de aula como parte da pontuação total de cada inscrito.

Com a pandemia do COVID-19, medidas restritivas foram impostas no campus, o que impediria que o processo acontecesse de forma presencial para uma próxima turma. Esta situação motivou a automatização do processo seletivo da PGDW para proporcionar a realização da seleção de forma segura no contexto de restrições sanitárias. Automatização válida também no cenário pós pandemia, considerando que serão evitados o deslocamento dos inscritos até o campus, a necessidade da comissão se disponibilizar em plantões para receber os inscritos e as análises documentais de forma manual.

A proposta do projeto surgiu inicialmente para suprir a demanda da PGDW que serviu como prova de conceito para o desenvolvimento do sistema. Porém, o projeto pode atender diferentes contextos de processos seletivos, sendo capaz de amparar processos de outros cursos de pós-graduação ou graduação, por exemplo.

Desta forma, os objetivos deste trabalho são: (i) o desenvolvimento de um site para o curso em que seja possível ter acesso às informações do curso, do processo seletivo, do corpo docente, às notícias e trabalhos de conclusão de cursos e artigos publicados pelos discentes; (ii) uma aplicação para cadastro e gerenciamento do processo seletivo pela comissão, e para inscrição, acompanhamento e interposição de recursos por parte dos inscritos.

O restante deste documento está estruturado da seguinte forma: Seção 2 apresenta o referencial teórico da pesquisa. Seção 3 explica as tecnologias adotadas. Seção 4 apresenta o desenvolvimento da proposta. Seção 5 apresenta as limitações do projeto. Seção 6 explica as conclusões da pesquisa e fala sobre os trabalhos futuros.

2. Referencial teórico

Esta seção apresenta a fundamentação teórica do trabalho, abordando conceitos que caracterizam o sistema desenvolvido e ampararam a sua implementação, e relata alguns exemplos de sistemas relacionados.

2.1. Sistemas de Informação

Um sistema é considerado um Sistema de Informação (SI) quando possui como meta primária gerenciar informações, efetuando a coleta, o armazenamento, o tratamento e o fornecimento das mesmas a fim de amparar decisões e processos de uma organização. Um SI consiste na combinação da Tecnologia da Informação (TI) com pessoas, processos, informações e documentos. Desta forma, tanto o aspecto automatizado quando o social devem estar alinhados para que o SI alcance seu objetivo [Loh 2014].

[Loh 2014] destaca alguns tipos de SI. Os Sistemas de Informação Transacionais (SPT) armazenam e recuperam dados, além de realizar cálculos sobre eles. O Sistema Especialista automatiza o processo de decisão através de algoritmos e regras que determinarão as ações a serem executadas. Já os Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) armazenam e recuperam documentos, utilizando bancos de dados.

O processo seletivo é um evento organizado a fim de selecionar candidatos para preencher vagas para um posto de trabalho em uma organização ou para um curso em uma instituição de ensino [Elisson Greik Da Silva 2013]. Um sistema para gerenciamento do processo seletivo para ingresso em um curso deve amparar o andamento do processo e toda a sua evolução a fim de facilitar a execução de cada etapa tanto para a equipe organizadora quanto para os inscritos. No âmbito do projeto, esse tipo de sistema possui características de um SPT pois deve armazenar os dados de inscrição e do processo seletivo. Por possuir regras de negócio específicas se encaixa em um Sistema Especialista que utiliza de determinados preceitos para classificar os candidatos resultando na decisão pronta para o usuário. E pode ser considerando um GED já que armazenará documentos inseridos pelos candidatos e os disponibilizará para a avaliação pela equipe organizadora.

2.2. CI/CD

Por muitas vezes, o desenvolvimento de software requer mudanças rápidas de requisitos dos clientes e restrições quando ao tempo de lançamento. CI/CD é um aliado nesta esfera para automatizar a implantação sempre que houver uma nova atualização de código e fazer com que os novos recursos cheguem de forma mais rápida, e com menos riscos, ao usuário final [Claps et al. 2015].

CI (*Continuous Integration* - Integração Contínua) se refere a um conjunto de práticas de desenvolvimento onde todo o código de uma aplicação deve ser mantido em um repositório compartilhado. No momento em que o desenvolvedor solicitar a incorporação do seu código ao código do repositório, *scripts* são acionados a fim de selecionar o código mais recente do repositório, integrá-lo com o novo código e executar testes automatizados predefinidos. Se o código resultante não passar em todos os casos de teste, a fusão é rejeitada [Singh et al. 2019].

CD pode ser definido como *Continuous Delivery* (Entrega Contínua) ou *Continuous Deployment* (Implantação Contínua). A Entrega Contínua corresponde a compilação das alterações feitas pelo desenvolvedor, garantindo que o código esteja sempre pronto para uma possível implantação em um ambiente de produção [Hat 2028]. Porém, neste caso, ainda seria necessário uma intervenção manual para a implantação efetiva. No conceito de Implantação Contínua, a publicação das alterações é feita em um ambiente de produção de forma automática após um CI bem sucedido [Singh et al. 2019].

2.3. Sistemas relacionados

A AIX Sistemas¹ é uma empresa brasileira que desenvolve soluções tecnológicas para a administração de cursos, escolas e faculdades. Entre as soluções está o software para processo seletivo que proporciona a organização e gerenciamento de vestibular, exame de seleção ou concurso público através do próprio site da instituição, a inscrição manual

¹<https://aix.com.br>

ou via web, com emissão automática do boleto bancário, e a integração com um módulo acadêmico para aproveitamento de dados dos aprovados [Sistemas 2021].

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) utiliza de um software próprio em Java para gerenciar seus processos de ingresso em pós-graduações. O CAPG² foi criado em meados de 2010 para atender inscrições no Programa de Especialização em Saúde da Família e posteriormente foi adotado por outros programas. E 2018 foi feito um novo sistema inspirado no primeiro tendo como um dos objetivos a melhoria da gestão dos dados dos processos de inscrição [Lange 2018].

Outras universidades como as Universidades Federais da Bahia (UFBA) e do Maranhão (UFMA) utilizam o SIGAA³, porém, assim como em [Lange 2018] não se tem acesso a muitas informações sobre a possibilidade de implantá-los. Já o sistema da AIX é uma solução paga, o que não atende a necessidade do trabalho.

3. Infraestrutura e Tecnologias

A seguir descreve-se as tecnologias escolhidas para a implementação do projeto e como elas ampararam o desenvolvimento do *frontend* e da API, o armazenamento de dados e arquivos e a autenticação. E mostra-se o mapeamento definido para o banco de dados.

O sistema foi projetado utilizando o Next.js para o desenvolvimento em conjunto com a Vercel para a publicação e o Firebase para armazenamento de dados e arquivos. Levou-se em consideração a qualidade e confiabilidade dessas ferramentas, além do fato de certificar que suas cotas gratuitas de utilização seriam suficientes para o escopo do projeto.

3.1. SSR com Next.js

No início do desenvolvimento Web os servidores eram responsáveis por todas as partes de uma aplicação, incluindo banco de dados, páginas (estáticas), *template engine* e *assets* (arquivos CSS e imagens) resultando em um aplicativo monolítico. Por este ser um padrão que não escala de forma satisfatória, atualmente, a arquitetura cliente-servidor é a mais difundida na implementação de aplicações web, onde os aplicativos do lado do servidor lidam com dados e os aplicativos do lado do cliente lidam com a apresentação desses dados [Konshin 2018].

Em uma abordagem tradicional, interações do usuário com a página resulta na transição para uma outra página, isso requer mais largura de banda e mais tempo de espera a cada ação. Já com o desenvolvimento de uma aplicação de página única (*Single Page Application* - SPA) os componentes como arquivos CSS, imagens e *scripts* são carregados de uma só vez no momento que a aplicação é acessada [Jadhav et al. 2015] e toda a renderização e navegação da página acontecem puramente no cliente [Konshin 2018]. Nessa abordagem, o cliente não precisa fazer download e renderizar novamente a página inteira para trocar apenas uma parte do conteúdo. Porém, neste caso, o carregamento inicial pode se prolongar e fazer com que usuários desistam do acesso e que mecanismos de busca dê classificações mais baixas à aplicação [Konshin 2018].

²<https://capg.sistemas.ufsc.br/>

³<https://sigaa.ufba.br/>

Como alternativa existe a Renderização do lado do servidor (*Server Side Rendering* - SSR), onde é possível renderizar a marcação inicial no servidor e em um segundo momento, o aplicativo JavaScript assumir o controle [Konshin 2018] possibilitando atualizar aquela parte ou região específica de uma página em vez de recarregar uma página inteira [Jadhav et al. 2015]. Considerando que o renderizador do lado do servidor geralmente está muito mais próximo do servidor de Interface de Programação de Aplicativos (*Application Programming Interface* - API), este terá uma conexão muito melhor e muito mais largura de banda do que os clientes remotos (navegadores) [Konshin 2018].

O Next.js⁴ se destaca na abordagem SSR oferecendo uma possibilidade de criação de uma API acoplada, fácil instalação, zero configuração e uma grande comunidade [Konshin 2018]. O Next.js é um *framework* com uma estrutura que permite a construção de aplicativos *frontend* React⁵ e lida de forma transparente com a renderização do lado do servidor.

O React é uma biblioteca Javascript⁶ para construir interfaces de usuário [Hoang 2020] mantido pelo Facebook, eleita a estrutura da web mais comumente usada em 2021 [Stack Exchange 2021]. Com ele é possível projetar visualizações simples para cada estado, que terão seus componentes atualizados quando os dados forem alterados. Porém, aplicativos que o tem como base, normalmente carregam o conteúdo depois que o Javascript é carregado, resultando em SEO (*Search Engine Optimization* - Otimização para mecanismos de busca) e experiência do cliente desfavoráveis [Hoang 2020]. O Next.js soluciona esses problemas quando fornece suporte à SSR.

Com a plataforma em nuvem Vercel, é possível implantar um site Next.js altamente disponível e pronto para produção, com ativos estáticos sendo servidos por meio do CDN (*Content Delivery Network* - Rede de Distribuição de Conteúdo) e suporte integrado para a otimização estática automática do Next.js e para rotas de API. Com CI/CD integrado, esta ferramenta permite a hospedagem de sites e serviços da Web que são implantados instantaneamente, escalonados automaticamente e não requerem supervisão [Vercel 2021]. O código-fonte do projeto pode ser gerenciado a partir das plataformas de versionamento GitHub, GitLab ou Bitbucket. A cada *push* para a *branch* principal ou as secundárias do projeto, uma nova versão é implantada pela Vercel e pode ser acessada pela URL de produção associada. O acompanhamento da publicação pode ser feito através de um painel do projeto no site da Vercel.

3.2. Firebase

O Firebase⁷ é uma plataforma criada pela Google que auxilia no desenvolvimento de aplicações através da infraestrutura que oferece [Khawas and Shah 2018]. Entre os seus diversos serviços, o Firebase disponibiliza o *Firebase Authentication*, serviço de autenticação que permite que os usuários se cadastrem, efetuem login de forma segura, sejam identificados e recuperem sua senha [Stevenson 2021]. Com isso, passa-se a responsabilidade de desenvolver por conta própria um processo complexo como o de autenticação para uma plataforma consistente como o Firebase.

⁴<https://nextjs.org/>

⁵<https://reactjs.org/>

⁶<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>

⁷<https://firebase.google.com/>

O *Cloud Firestore* fornece o serviço de banco de dados de nuvem NoSQL flexível e escalável a fim de armazenar e sincronizar dados. Seu modelo de dados disponibiliza uma estrutura de armazenamento em documentos, organizados em coleções. É possível realizar consultas para recuperar documentos individuais e específicos ou recuperar todos os documentos em uma coleção que corresponda aos parâmetros da consulta, além de permitir a utilização de filtros. As consultas são indexadas por padrão, desta forma, o desempenho da consulta é proporcional ao tamanho do conjunto de resultados, e não ao conjunto de dados [Firebase 2021].

O *Cloud Storage* oferece o armazenamento de arquivos que permite o envio de (*upload*) e download de arquivos através de SDK (*Software Development Kit*) de clientes. Este serviço é altamente escalável e pode ser dimensionado para exabytes. O acesso tanto às coleções quanto aos arquivos podem ser configurados através das regras de segurança do *Firebase Authentication* [Stevenson 2021].

3.3. Aplicação

Para dar suporte a aplicação, foi criado um projeto no Firebase que será responsável por armazenar o *pool* de usuários, os dados e os arquivos. Já o projeto da Vercel irá amparar a criação da aplicação Next.js com React para abranger o *frontend* e a API. A interação entre a aplicação em Next.js e o Firebase se dá através do SDK fornecido, uma biblioteca do que pode ser instalada no projeto React, e da configuração das credenciais disponibilizadas pelo Firebase nas variáveis de ambiente do projeto.

As rotas da aplicação, tanto no âmbito das páginas quanto dos *endpoints* de API são habilitadas pelo próprio sistema de arquivos do projeto React. Desta forma, todos os arquivos Javascript ou Typescript existentes no diretório */pages* são tratados automaticamente como uma rota. No caso das rotas de API, os arquivos devem estar no diretório */pages/api* [Next.js 2021]. Essas rotas poderão receber requisições internas, do próprio projeto, e também de clientes externos se for necessário, possibilitando que serviços de terceiros consultem e integrem com a API, por exemplo.

3.4. Banco de Dados

Utilizando o conceito de banco de dados não-relacional foram definidas as entidades *User*, para os dados do usuário, *Course* para os dados do curso, *Teacher* para informações dos docentes, *News* para os posts e *Work* para os trabalhos como pode ser visto na Figura 1.

A Figura 2 apresenta a entidade *SelectiveProcess* que representa o processo seletivo e contém os atributos de coleção *ProcessNotice*, para armazenar os editais, *ProcessForm* para armazenar os formulários, *ReservedPlace* para as vagas, *Step* para as etapas e *BaremaCategory* para as categorias do barema. O *BaremaCategory* possui o *Subcategory* para os itens da categoria.

A Figura 3 apresenta a entidade *Subscription* que é o modelo da Inscrição, responsável por armazenar dados pessoais e profissionais do inscrito, dados relacionados a vaga escolhida, além de um campo para identificação (ID) do *SelectiveProcess*. *Subscription* contém os campos de coleção *ProcessForm* para armazenar os formulários preenchidos, *FileCategory*, para os arquivos relacionados ao *Subcategory* do processo seletivo e *Resource* para os possíveis recursos interpostos.

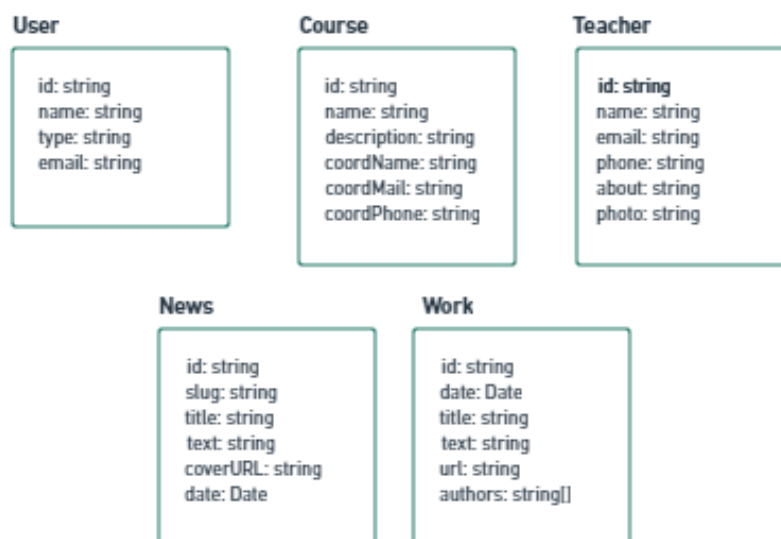


Figura 1. Entidades *User*, *Course*, *Teacher*, *News* e *Work*

4. Proposta

Para atender a demanda do processo seletivo, o sistema foi desenvolvido em três partes. A primeira parte é o **ambiente público** onde se tem acesso às informações sobre o curso e seu corpo docente, às publicações feitas para divulgar notícias referentes ao curso e as etapas do processo seletivo em andamento e aos trabalhos de conclusão de curso e artigos feitos pelos alunos em conjunto com o corpo docente. Os dados da área não logada são inseridos no sistema pelo **ambiente administrativo** (Figura 4). Os usuários que acessam esse ambiente são os que possuem a permissão *Master* ou Administrador. A diferença entre eles está no fato do usuário *Master* estar apto a cadastrar outros usuários com permissão *Master* ou Administrador. Ambos possuem liberação para cadastrar um processo seletivo e gerenciá-lo, cadastrar os dados do curso, os docentes, as notícias e os trabalhos. O **ambiente de inscrição** (Figura 5) é a parte onde os usuários que desejam participar do processo seletivo acessam para se inscrever, acompanhar sua inscrição e cadastrar recursos, se necessário.

Como o projeto foi desenvolvido em equipe, ressalta-se que a parte pública, os Docentes, os Posts e o Processo Seletivo foram implementados por outro membro do grupo.

4.1. Autenticação

Para acessar os ambientes administrativo e de inscrição é necessário ter um cadastro de usuário na plataforma. No caso do ambiente administrativo, o primeiro usuário deve ser cadastrado diretamente no projeto no Firebase, onde será definido o e-mail e a senha de acesso no *Firebase Authentication* e será incluído um documento relacionado a esse usuário na coleção *user* no *Firestore Database*. Este documento deve ter o mesmo ID e e-mail gerados para o usuário, o nome e o tipo *Master*. Com este usuário será possível efetuar login na plataforma e cadastrar os novos usuários.

O usuário que pretende participar do processo seletivo deve acessar a página de

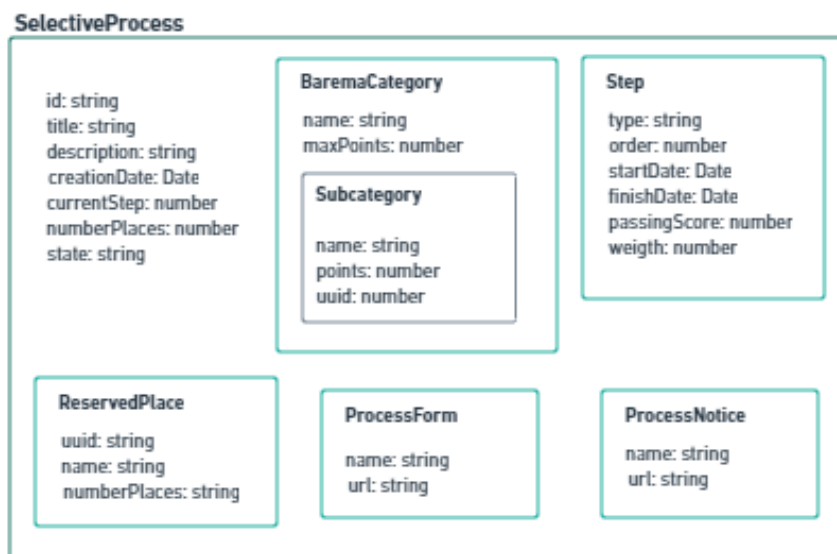


Figura 2. Entidade *SelectiveProcess*

login e efetuar o seu cadastro. Para isso, deve informar seu nome completo, e-mail e senha, neste momento seus dados são enviados à API. Esta por sua vez será responsável por se comunicar com o Firebase através do SDK e das configurações efetuadas, para salvar os dados e o usuário poderá ter acesso ao ambiente de inscrição.

Ao efetuar o login na aplicação é gerado junto ao Firebase Authentication um *JSON Web Token* (JWT) com duração de uma hora que será armazenado nos *cookies* do navegador. Este *token* deverá ser enviado nos *headers* de todas as requisições feitas à API na área logada com o nome *Authorization*. Na API verifica-se se o conteúdo enviado no *Authorization* é válido, caso contrário retorna-se um erro com código 401 (não autorizado) e o usuário é redirecionado para a página de login.

No âmbito do *frontend* para analisar se o usuário tem permissão para acessar determinada página, criou-se uma verificação na função *getServerSideProps* de cada página (Figura 6). É importante destacar que o conteúdo implementado dentro desta função é processado no servidor, o que protege as credenciais do Firebase. Esta verificação acessa um *endpoint* para recuperar o usuário atual enviando o *token* armazenado nos *cookies* e valida se o usuário tem acesso permitido para aquela página (Figura 7), como por exemplo, somente usuários do tipo *Master* ou Administrador poderão cadastrar processo seletivo e somente usuário do tipo Aluno poderá se inscrever.

O usuário pode recuperar a sua senha através da opção 'Esqueci a senha' na tela de login. Ao informar seu endereço de e-mail, o mesmo receberá um link para redefinir a sua senha. Por fim, todos os tipos de usuários têm a possibilidade de acessar uma página de Perfil, onde podem editar a sua senha estando logado na aplicação.

4.2. Cadastro Básicos

Para o Curso são informados o nome, descrição e os dados do coordenador atual. Para o cadastro de um Docente são inseridos nome, dados de contato e uma foto do mesmo.

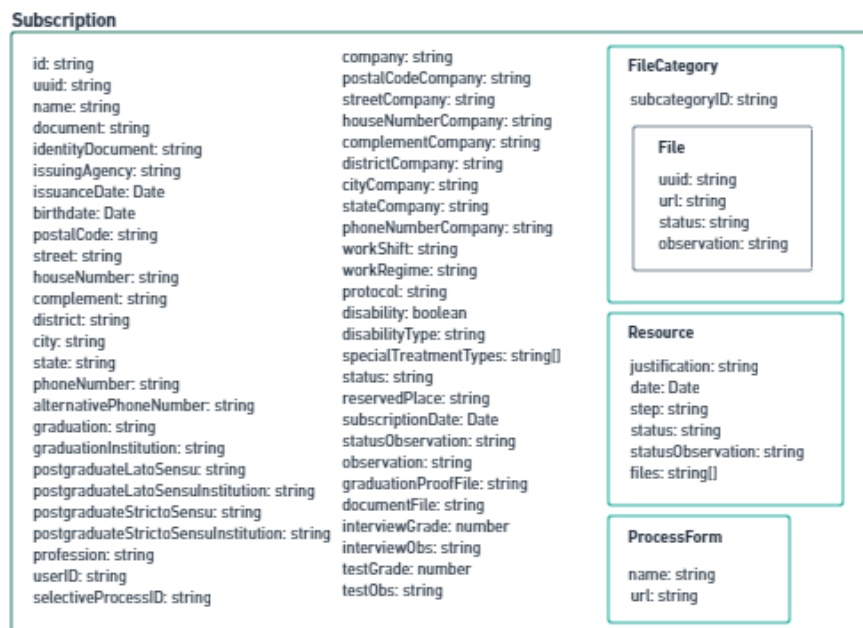


Figura 3. Entidade *Subscription*

Na inserção de um Trabalho acadêmico informa-se o seu título, os autores, a data do trabalho e o arquivo correspondente. Uma publicação (*Post*) pode ser criada manualmente através do acesso ao menu onde informa-se o título, um arquivo de capa e o texto ou no gerenciamento do processo seletivo após a divulgação do resultado definitivo de uma etapa. No último caso o sistema mostra um *Post* pré-preenchido na tela e o usuário pode editar antes de efetuar a publicação.

Um usuário do tipo *Master* tem permissão para cadastrar outros usuários. Desta forma, são inseridos o nome, e-mail, senha e o tipo do usuário. Porém, na edição, não é possível atualizar a senha, fazendo-se necessário acessar o Perfil ou o Esqueci a senha para isso.

4.3. Cadastro do Processo Seletivo

Para o cadastro do processo seletivo é necessário informar inicialmente uma descrição da página inicial do ambiente administrativo. Outras informações são inseridas na própria página do processo seletivo de forma agrupada. Na parte das vagas é definido o total de vagas do processo e como elas serão distribuídas em seus determinados grupos. O grupo de ampla concorrência deve possuir pelo menos uma vaga, as outras devem ser divididas entre outros grupos a serem definidos pelo usuário, como por exemplo, Servidores do IFBA, pessoas com deficiência e políticas de ações afirmativas.

Na parte dos documentos deve ser feito o *upload* de arquivos relacionados ao processo seletivo. Os tipos de arquivo são Edital para cadastro das versões que o Edital do processo seletivo venha a ter, e Formulários, arquivos que deverão ser baixados, preenchidos e cadastrados novamente da plataforma no momento da inscrição.

Uma das etapas do processo seletivo é a Avaliação Curricular, por isso existe um barema para que o inscrito forneça documentos comprobatórios de atividades realizadas

Processo Seletivo 2022.1

Etapa Atual: **Interposição de Recursos da Prova** (14/10/2021 -- 14/10/2021)

Inscritos que entraram com recurso

Nome	Data de Inscrição	Vaga	Parecer do Recurso
Quantidade de inscritos: 0			

Candidatos Interposição de Recursos da Prova

Nome	Vaga	Parecer	Pontuação (0-100)	Observações	Ver Dados
Leticia Porto Soares	Servidores do IFBA	✓ Deferida	-		Acessar

Figura 4. Página inicial do ambiente Administrativo

Processo Seletivo: 2022.1

Etapa atual: **Interposição de Recursos da Prova**

Status do processo seletivo: Aberto

Editais

[Editais](#)

Etapas do Processo Seletivo

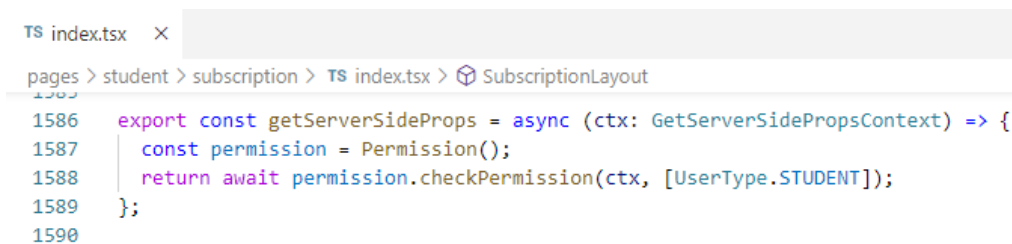
Etapa	Data de Início	Data de Finalização	Resultado
Inscrição	14/10/2021	14/10/2021	-
Homologação Preliminar Inscrição	14/10/2021	14/10/2021	-

Figura 5. Página inicial do ambiente de Inscrição

que podem contar pontos a serem somados à sua nota final no processo. As categorias e subcategorias do barema podem ser dinâmicas e são cadastradas no sistema de forma que uma categoria possui quantidade máxima de pontos aceitos e as suas subcategorias possuem a informação de quantos pontos cada comprovação de realização da atividade referida vale.

Por fim, são definidas as etapas do processo seletivo com suas datas de início e fim e informações sobre nota de corte e peso para atividades que permitam essas informações. Os grupos de etapa principais disponíveis para cadastro são Inscrição, Entrevista e/ou Prova, Avaliação Curricular e Resultado Definitivo. Cada uma dessas etapas, exceto Resultado Definitivo, possui três etapas subsequentes que são o Resultado Preliminar, que disponibiliza o resultado inicial da avaliação da etapa referida, a Interposição de Recursos, período em que os inscritos podem reclamar o seu resultado e o Resultado Definitivo, resultado após a análise dos recursos.

Uma nota de corte é definida para etapas que são eliminatórias como é o caso da Prova e da Entrevista, e um peso é definido para etapas em que o seu resultado faz parte da avaliação final, como é o caso da Prova, da Entrevista e da Avaliação Curricular.



```

1586 export const getServerSideProps = async (ctx: GetServerSidePropsContext) => {
1587     const permission = Permission();
1588     return await permission.checkPermission(ctx, [UserType.STUDENT]);
1589 };
1590

```

Figura 6. Método `getServerSideProps` da página de inscrição



```

67 async function checkPermission(ctx: GetServerSidePropsContext, typesAllowed: String[]) {
68     try {
69         await checkToken(ctx);
70         const user: User = await getCurrentUser(ctx);
71
72         if(typesAllowed.includes(user.type as UserType)){
73             return await buildReturnMessage(Message.AUTHORIZED);
74         }
75
76         return redirectTo("/error/not-authorized");
77     } catch (err) {
78         return redirectTo("/login");
79     }
80 }

```

Figura 7. Método de checagem da permissão

4.4. Inscrição

No momento da inscrição são informados os dados pessoais do inscrito, como números de documentos, telefone e endereço, e os dados acadêmicos, com curso e instituição onde foi cursada a graduação, e pós-graduações, se houverem. Caso o inscrito esteja atuando profissionalmente no momento, pode informar os dados profissionais, como cargo, nome da empresa e endereço. Em relação as vagas o usuário deve informar a qual grupo de vagas deseja concorrer, de acordo com o que foi definido no cadastro do processo seletivo. Além disso, deve informar se é portador de alguma deficiência, tendo opção de descrever o tipo deficiência e se necessita de um ou mais atendimentos especiais. As opções de atendimento são Prova em Braille, Auxílio de Leitor/Ledor, Intérprete de Libras, Sala de Mais Acesso, Auxílio para Transcrição e Mesa e Cadeiras sem Braço.

Na última etapa da inscrição o usuário deve efetuar o *upload* dos documentos. Os primeiros documentos solicitados são os obrigatórios, documento pessoal com foto e diploma de graduação na área de computação. Posteriormente são listadas as categorias e subcategorias do barema, onde o inscrito pode carregar um ou mais arquivos em cada subcategoria. Estes arquivos serão contabilizados em sua pontuação final. Existe ainda a listagem dos formulários cadastrados no processo seletivo. Estes devem ser baixados, preenchidos e carregados na plataforma. Ao finalizar a inscrição o usuário terá a opção de visualizá-la e verificar o status tanto da inscrição como dos arquivos de barema carregados.

4.5. Gerenciamento do Processo Seletivo

O usuário administrativo terá acesso as inscrições efetuadas e poderá deferi-las ou indeferi-las de acordo com os critérios do edital. A cada etapa o usuário efetua ações específicas. No caso da etapa de inscrição, a ação do usuário é deferir ou indeferir, na etapa de Prova é definida a nota de cada inscrito e na etapa de Avaliação do Barema cada arquivo carregado pelo inscrito é analisado e aceito ou não pelo avaliador. Os arquivos aceitos tem sua pontuação somada à nota final, considerando a pontuação máxima da categoria.

À medida que as análises referentes a cada etapa forem concluídas, será disponibilizado o resultado preliminar desta, onde o sistema gera um documento PDF com a informação dos resultados do inscritos e pontuações. Além disso, cria-se um post automaticamente com um texto padrão que pode ser editado e o com o arquivo PDF gerado em anexo. O resultado ficará disponível na parte pública e o no ambiente do inscrito. Após este momento o usuário passa manualmente para a etapa de interposição de recursos. Os recursos cadastrados pelo inscrito em seu ambiente são listados para o usuário administrador que pode deferi-lo ou indeferi-lo. Após a análise de todos os recursos, o resultado definitivo pode ser divulgado e novamente gera-se um PDF com os dados de resultado.

Após a interposição de recursos da Avaliação Curricular é possível processar o resultado final onde os inscritos são listados em um ranking calculado de acordo com as pontuações, grupo de vagas e critérios de desempate. Para visualizar os resultados de etapas anteriores acessa-se o menu Resultados.

4.6. Recurso

A partir da etapa de Interposição de Recurso da Inscrição o inscrito tem acesso ao menu de Recursos onde tem a possibilidade de reivindicar o resultado de alguma etapa que não esteja em concordância. Nesta funcionalidade é possível inserir um texto, onde o inscrito irá justificar o seu recurso, e um ou mais arquivos para agregar a justificativa. Após o cadastro o usuário pode visualizar o(s) seus(s) recurso(s) e acompanhar o status dele(s).

5. Limitações do Trabalho

Apesar das limitações impostas pela pandemia, foi possível desenvolver o projeto em grupo através das ferramentas colaborativas GitHub⁸, para versionamento do código, Trello⁹, para gerenciamento das atividades, Whimsical¹⁰, para modelagem de diagramas, Overleaf¹¹, para escrita do trabalho, e Google Meet¹², para as reuniões periódicas de alinhamento.

A maior obstáculo pessoal foi conciliar o desenvolvimento do trabalho com as demandas profissionais e conseguir tempo hábil para realizar as atividades. Os principais desafios técnicos foram definir as ferramentas a serem utilizadas considerando a necessidade ausência de custo de publicação do projeto e desenvolver algumas funcionalidades

⁸<https://github.com/>

⁹<https://trello.com/>

¹⁰<https://whimsical.com/>

¹¹<https://overleaf.com/>

¹²<https://meet.google.com/.com/>

específicas, considerando a limitação de exemplos de integração entre o Next.js e o Firebase. Houve ainda a dificuldade de encontrar trabalhos publicados sobre o tema para permitir comparações.

6. Conclusão

A implementação de um software para o processo seletivo da Pós Graduação em Desenvolvimento Web do IFBA proporciona a automatização e aceleração de processos tanto para a comissão quanto para os inscritos. Além disso, traz a possibilidade de colaborar com seleções de outros cursos da instituição, visto que podem ser criadas outras instâncias da aplicação com o mesmo código-fonte junto a Vercel e serem feitos os ajustes necessários, como a definição das credenciais do projeto Firebase relacionado.

O projeto é *open source* e está disponível para colaboração de terceiros, visto que, as contribuições são de grande relevância para a evolução do projeto e para tornar seu propósito mais amplo e eficaz. O código fonte está disponível no repositório do projeto¹³ hospedado no GitHub sob a licença GPL 3.0. O sistema em produção pode ser acessado através do link gerado pela Vercel através da URL¹⁴.

É importante ressaltar as ferramentas utilizadas. Tecnologias modernas, como o Next.js, porém consistente no conceito de SSR e baseado no *framework* React, já consolidado no mercado de desenvolvimento. E o Firebase, mantido pelo Google, que fornece a confiabilidade em relação ao armazenamento de dados. Destaca-se ainda a contribuição acadêmica do trabalho, visto que ainda existem poucos trabalhos no meio que relatem a utilização do Next.js junto ao Firebase, e a abordagem utilizada pode ser exemplo para a comunidade.

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de testes na aplicação a fim de verificar sua qualidade em diversos níveis como código, funcionalidade, usabilidade e segurança. Junto a isso, seria interessante evoluir a funcionalidade de Relatórios para trazer estatísticas relevantes a medida que os processos forem sendo realizados através da plataforma.

Referências

- Claps, G. G., Berntsson Svensson, R., and Aurum, A. (2015). On the journey to continuous deployment: Technical and social challenges along the way. *Information and Software Technology*, 57:21–31.
- Elisson Greik Da Silva, Fabiano Faria Hatori, T. G. (2013). Sistema de gerenciamento de processo seletivo - sps. Acesso em 26 Nov 2021.
- Firebase, I. (2021). Cloud firestore. <https://firebase.google.com/docs/firestore>. Acesso em 18 Out 2021.
- Hat, R. (2028). Integração e entrega contínuas: Ci/cd. <https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd>. Acesso em 27 Nov 2021.
- Hoang, S. C. (2020). Shopify upsell app: Using next.js, react.js to boost sale. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/354290/Chu_Son.pdf?sequence=2. Acesso em 18 Out 2021.

¹³<https://github.com/BemHurGanem/pos-web>

¹⁴<https://pos-web-ifba.vercel.app/>

- Jadhav, M. A., Sawant, B. R., and Deshmukh, A. (2015). Single page application using angularjs. *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, 6(3):2876–2879.
- Khawas, C. and Shah, P. (2018). Application of firebase in android app development-a study. *International Journal of Computer Applications*, 179(46):49–53.
- Konshin, K. (2018). *Next.js Quick Start Guide: Server-side rendering done right*. Packt Publishing Ltd.
- Lange, M. R. (2018). Atualização tecnológica do formulário de inscrição do processo seletivo da pós-graduação da ufsc. Acesso em 25 Nov 2021.
- Loh, S. (2014). *31 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 31 MANEIRAS DE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AJUDAR AS ORGANIZAÇÕES*. Porto Alegre, RS.
- Singh, C., Gaba, N. S., Kaur, M., and Kaur, B. (2019). Comparison of different ci/cd tools integrated with cloud platform. In *2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)*, pages 7–12. IEEE.
- Sistemas, A. (2021). Processo seletivo. <https://aix.com.br/software-processo-seletivo/>. Acesso em 25 Nov 2021.
- Stack Exchange, I. (2021). Stack overflow developer survey 2021. <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#section-most-popular-technologies-web-frameworks>. Acesso em 17 Out 2021.
- Stevenson, D. (2021). What is firebase? the complete story, abridged. <https://medium.com/firebase-developers/what-is-firebase-the-complete-story-abridged-bcc730c5f2c0>. Acesso em 20 Out 2021.
- Vercel (2021). Unlock the full potential of next.js. https://vercel.com/solutions/nextjs?utm_source=next-site&utm_medium=banner&utm_campaign=next-website. Acesso em 18 Out 2021.